

Xlen Zhao

中国科学院大学 • 人工智能学院 • 计算机技术应用直博

University of Chinese Academy of Sciences

zofogo213 @zfginucas2 1872814140@qq.com 安徽阜阳 GPA: 3.82/4.0

教育背景

中国科学院大学	人工智能学院 • 计算机技术应用直博	2025.9–2030.6
中国农业大学	植物保护（本科）	2021.9–2025.6
北京大学国家发展研究院	经济学辅修	2022.9–2025.6

实习经历

同花顺（Hithink RoyalFlush） 算法实习生 • B2C 开发基础架构部 2026.2–2026.7

个股驱动因子智能挖掘与 RL 模型优化

同花顺 *F10* • 推理成本降低 *40%+*

构建 LangGraph 多智能体驱动因子挖掘流水线，对接 iFind 数据库实现 F10 页面「因子识别 → 数据检索 → 智能成图」全链路自动化；并基于 GRPO 对 Qwen3-14B 进行任务对齐以降低线上推理成本。

- 设计 **Search→Extract→Review→Chart Planning 四阶段 Agent 流水线**，集成 iFind 四大数据库 MCP 工具链 + 直连 HTTP API 高性能通道（指数退避重试 + 频率感知取数），Agent 自主完成模糊检索 → 精准取数 → 交叉验证，单指标响应时间降低 60%+
- 开发**确定性图表解析引擎** (9 种图表类型)，基于指标语义与数据特征自动判定最优可视化方案；设计**多维规则奖励函数** (数据源正确性/图表匹配/提取完整度/响应效率) 对 Qwen3-14B 进行 GRPO 对齐，从专家轨迹构建 15K+ 训练样本
- 部署采用 **vLLM+FP8 量化**，推理成本降至通用大模型的 1/3 以下，P50<8s，保持 93%+ 成图质量，支撑 F10 页面日均万级请求

`LangGraph` `MCP` `GRPO` `Qwen3-14B` `iFind` `金融科技`

项目经历

基于 OpenCode 框架的科研多智能体系统

科研项目 • 进行中

基于 OpenCode 可扩展 Agent 架构，采用 Supervisor-Worker 编排模式，构建面向组学研究的专业化多智能体科研助手，支持复杂生物信息分析任务的自主规划与可追溯执行。

- 设计**主智能体调度 + 专业化子 Agent 分工**的分层协同架构，内置 **200+ 领域技能**，支持**单细胞空间转录组分析、基因组结构变异检测、KEGG/GO 通路富集、NCBI 多组学数据库深度查询**等前沿分析任务
- 集成 **KEGG/GO 本地知识库**，基于 **GraphRAG** 构建领域知识图谱增强检索，实现科学假设引导下的接地可溯源分析推理
- 采用**中心化状态持久化**机制，通过结构化 state 文档记录任务进展、子 Agent 完成状态和主智能体审阅意见，支持**检查点中断恢复**与**人在环审阅修正**
- 基于 **Model Context Protocol** 标准化工具调用，支持自然语言交互，研究者可通过对话完成从数据预处理到结果解读的全流程分析

`OpenCode` `Multi-Agent` `GraphRAG` `知识图谱` `StateManagement` `生物信息学`

二阶平衡车强化学习控制与 Sim-to-Real 实车部署

强化学习课程项目 • 小组核心成员

基于 Lagrangian 动力学建模与 STM32 嵌入式平台，构建 LQR 基线 →BC→PPO/SAC/TD3+BC 的完整 RL 控制流水线，完成 WiFi 通信的 PC 端推理与实车闭环部署验证。

- 建立 **8 维状态空间模型**（$\dot{x} = Ax + Bu$ 线性化），设计 **LQR 最优控制器**作为安全基线与专家数据源（存活率 0.880，采集 200K+ 状态-动作对）；分析 Q-learning/SARSA 离散化在连续控制中的维度爆炸问题，确定 PPO/SAC/TD3 连续控制路线
- 提出 **BC warm start + 残差 RL** 训练范式：BC 从 LQR 轨迹初始化，PPO 在残差空间渐进式微调（residual scale 0.01→0.1）；引入 **DAgger 数据聚合**（10K+ 在线纠正样本）解决行为克隆的复合误差（compounding errors）问题；PPO 存活率 0.785 超越 BC(0.760)/TD3+BC(0.745)/
- 设计 **PC-STM32 分级控制架构**：固件侧重写 USART3 中断接收与 0xAA 帧头 +float32+checksum 二进制通信协议；STM32 以 5ms 中断采样 MPU6050/编码器/ADC 传感器，10ms 周期上传 13 维状态帧至 PC 端 PyTorch 推理引擎，下发 u_L, u_R 经增量式 PI 环驱动电机；实现 $|\theta_1| < 45°$ 硬限幅、通信超时动作清零等多层安全保护，完成固件编译烧录 →WiFi 模块替换 →LQR/RL 闭环 → 实车站立/移动演示的全链路验证

`PPO` `LQR` `DAgger` `Sim-to-Real` `STM32F103` `嵌入式 RL`

组学领域大语言模型持续预训练与对齐

科研课题 • 进行中

构建从领域预训练到偏好对齐的完整训练流水线，针对生物医学组学数据分析场景定制大语言模型。

- 基于 **Qwen3-8B 开源基座模型**，采用**多阶段课程预训练**策略，在百万级组学文献 + 结构化 KEGG/GO 通路数据上进行 **continued mid-training**，注入领域专业知识
- 构建 **10K+ 组学指令跟随数据集**，涵盖工具调用、结果解读、通路分析，完成有监督微调 (SFT) 后使用 **DPO 直接偏好优化**对齐人类专家决策，避免 RLHF 对单独奖励模型的需求

- 针对可验证分析任务，探索 **RLVR(可验证奖励强化学习)** 训练范式，基于 **GRPO(分组相对策略优化)** 算法优化模型多步推理能力，降低对人工标注的依赖

持续预训练 DPO RLVR GRPO LLM 对齐 PyTorch

OpenOperator - AI 驱动的 BANG C 算子自动进化系统

智能计算系统课程 • *OpenOperator* 竞赛 • *GitHub*

基于 LLM Agent 构建自进化算子优化流水线，针对寒武纪 MLU370 加速卡 139 个算子题目，实现「分析-生成-编译-评测-迭代」全自动化闭环，系统性探索异构计算优化策略。

- 设计 **AI Agent 自进化闭环**：选题 → 代码生成 → 语法检查 →MLU 硬件评测 → 评分对比 → 经验总结，打通 **14/139 个算子评测通过**，验证了 Agent 驱动的自动化异构优化范式
- 系统探索 **6 种优化维度**：CHUNK_SIZE 调优、多核算力分配 (taskDim)、NRAM 利用率、BANG 内置函数选择、半精度计算、算法级重构，发现 MLU370 硬件关键约束 (Union4 不兼容、NRAM 容量上限等)
- 基于 **OpenCode/Claude Code** 实现全自动迭代优化，结合本地 cncc 语法检查与 GitHub Webhook 远程评测机制，构建经验知识库沉淀有效优化模式

BANG C MLU370 异构计算 AI Agent 算子优化 自进化

TradeShield-AI —AI 动态定价的电子提单 RWA 贸易融资协议

ETH Beijing 2026 黑客松 • *Security/Risk Agent* 赛道获奖 • *GitHub*

构建 AI 驱动的 eBL(电子提单) 抵押 RWA 贸易融资协议，AI Agent 负责风险定价与链上风控，实现「出口商融资 →AI 定价 → 投资人认购 → 航程风控」全流程闭环，部署于 Sepolia 测试网。

- 设计 **AI 定价与风控 Agent**：融合货物估值、航线风险 (战争/天气/港口)、单据反欺诈校验 (eBL/发票/保险交叉验证)、实时宏观风险 (xAPI 抓取 X/新闻/预测市场)，生成**可解释、可审计的 RWA 发行价**，每项决策通过 evidence_hash 锚定链上
- 提出基于**可验证贸易利润的定价模型**：issue_price = cash/(cash + share×P)，P= 发票额 − 成本，share 由融资急迫度 + 多维风险评分 (bps) 动态决定，替代传统 LTV 一刀切定价
- 开发/部署 **5 个 Solidity 智能合约** (TradeShieldRWA, RiskPricingOracle, RWAOfferingPool, RWAToken, EBLRegistry) 至 Sepolia，编写 **154 个单元/集成测试**，零外部依赖纯 Node.js+Vanilla JS 架构

RWA AI Agent Solidity DeFi 电子提单 风险定价

x402 Market - AI Agent 原生支付与服务市场

GWDC2026 黑客松 • *GitHub*

基于 Conflux eSpace 与 x402 协议构建去中心化 API/数据服务市场，为 AI Agent 提供自动化发现、Gasless 支付与链上结算闭环。

- 实现 **EIP-712/EIP-3009** 签名支付与 Relayer 代付 Gas，支持 Agent 无感链上服务支付
- 开发统一网关与 Service Registry/Escrow 集成，支持托管数据与代理 API 两种服务形态
- 提供 **OpenAI Plugin** 兼容的 Agent 发现与执行接口，实现「发现-支付-调用」自动化闭环

Next.js 14 Prisma Conflux eSpace Wagmi EIP-712 智能合约

计算病理学多模态基础模型调研

自然语言处理课程汇报

系统调研 TITAN、PathGen、KEEP、THREADS 等计算病理学多模态模型，分析视觉-语言/知识图谱/基因表达多模态对齐技术。

- 重点调研 **TITAN** 三阶段训练范式（iBOT 自监督 →CoCa 跨模态对齐 →WSI-病理报告对齐），分析零样本分类、罕见癌检索应用
- 调研 **PathGen** 多智能体数据生成框架、**KEEP** 知识图谱增强模型、**THREADS** 视觉-基因表达对齐模型

TITAN PathGen KEEP THREADS 多模态对齐

Web Agent - AI 智能网页助手

开源项目 • *GitHub*

开发 Edge/Chrome 浏览器扩展，通过 LLM 理解自然语言指令并自动执行网页操作，服务国科大师生。

- 实现**智能页面分析**，自动识别表单、按钮等元素；集成 **8 种 AI 平台** API
- 开发一键课程评价、自动选课等功能，提升校园系统使用效率

JavaScript Chrome Extension LLM API DOM 操作

基于 Qwen2.5-Omni-7B 的多模态情绪识别

Data Foundation 赛事 • **排名 *5/144***

基于 IEMOCAP 多模态数据集，融合文本、音频、视觉三模态信息，开发六种情绪类别的智能识别系统。

- 设计多模态特征融合架构，实现**自适应跨模态融合模块**动态融合三模态信息
- 采用 3 折交叉验证，达到 **82.51% 准确率**、**0.8230 宏平均 F1** 分数

Qwen2.5-Omni-7B PyTorch Transformer 多模态融合

具有长期记忆的智能桌宠 Agent 系统

机器学习课设

基于 my-neuro 框架，设计实现具备高认知深度的智能桌宠系统，创新性提出 A-MEM 主动记忆架构。

- 设计 **A-MEM 主动记忆架构**，将记忆建模为动态演化的知识图谱
- 实现**动态链接与图谱构建**，设计混合加权评分的记忆检索与演化算法

DeepSeek v3.2 GLM-4.5V 知识图谱 MCP 协议

科研经历

本科毕设：基于 Tree2GD 的多种植物抗病基因演化研究 2024.11–2025.5

科研训练：禾谷缢管蚜高效氯氰菊酯抗药性基因筛选（RNA 提取、RNAi 生物测定） 2023.3–2024.3

算法复现：STAGATE、GraphST 等空间转录组聚类算法 2025.5–2025.7

学生工作

中国科学院大学人工智能学院 20251602 班班长 2025.9–至今
北京大学国家发展研究院经双学生会联络部部长 2023.8–2024.7
中国农业大学校团委宣传部干事 2021.10–2023.6

专业技能

- **深度学习**：掌握 RAG、GraphRAG、LoRA 微调，模型训练部署
- **开发工具**：PyTorch、HuggingFace、魔塔社区
- **语言/工具**：CET-6；Cursor、Claude Code 深度用户
- **区块链/Web3**：Conflux eSpace、EIP-712 签名、智能合约集成

荣誉奖项

- 中国农业大学优秀毕业生 2025
- 北大国发院达世行奖学金 2023
- ” 长城杯”CTF 比赛第 35 名 2023
- 学业二等奖学金、三好学生 2022